



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DE COSTA RICA

Información para el diseño del diagnóstico

Sétimo Año



A) Propósito y aprendizajes previos por explorar

Propósito

Reconocer los conocimientos, habilidades y actitudes con que el estudiantado de séptimo año inicia el proceso de aprendizaje en tecnología, en tres dimensiones: psicomotriz (orientación espacial, ritmo, coordinación y motricidad fina), cognitiva (saberes e indicadores de informática y pensamiento computacional) y socioafectiva (Saberes actitudinales). Los resultados sirven para orientar la planificación docente y brindar los apoyos que cada estudiante requiera, en formato digital o impreso según los recursos del centro educativo.

Aprendizajes previos fundamentales por explorar

Dimensión psicomotriz

- Orientación espacial y lateralidad: distinguir izquierda y derecha, seguir direcciones y planificar un recorrido sobre una cuadrícula (P1).
- Atención y autocontrol: responder a un estímulo en el momento indicado y contenerse cuando no corresponde actuar (P2).
- Coordinación visomanual: controlar el pulso para trazar una línea continua dentro de un espacio delimitado (P3).
- Motricidad fina: representar con precisión, mediante el dibujo, los componentes básicos de una computadora (P4).

Dimensión cognitiva

- Dispositivos de entrada y salida: reconocer su función en tareas cotidianas.
- Tipos de software: diferenciar el software de aplicación del software utilitario, de mantenimiento y de seguridad.
- Sistema operativo: comprender su función como administrador de los recursos de la computadora.
- Redes: identificar que la conexión entre equipos permite comunicarse y compartir recursos.
- Archivos: relacionar tipos de archivo con sus extensiones según el contenido que almacenan.
- Imágenes digitales: reconocer acciones básicas de edición, como recortar y ajustar el brillo.
- Programación por bloques: identificar los eventos que inician una acción.
- Ciclos y variables: seguir una secuencia repetitiva y determinar el valor final de una variable.
- Condicionales: interpretar situaciones en las que una acción depende de que se cumpla una condición.
- Operadores lógicos: evaluar si una condición compuesta resulta verdadera o falsa.

Dimensión socioafectiva

- Precisión: revisar con cuidado el propio trabajo antes de darlo por terminado.
- Aprendizaje a partir del error: identificar y corregir los errores como parte del aprendizaje.
- Flexibilidad: buscar otras formas de resolver un problema y considerar las ideas de los demás.
- Tolerancia a la frustración: mantener la calma y perseverar ante un reto difícil.

B) Experiencia diagnóstica detallada

Nombre de la experiencia

"Misión tecnológica: organizar y resolver"

Duración total

De 60 a 80 minutos (2 lecciones)



Recursos

- Computadora o dispositivo por pareja o grupo pequeño.
- Carpeta digital preparada por el docente con diversos archivos (imagen, documento, presentación, audio u otros).
- Proyector o pizarra.

Modalidad digital

- **Archivo del recurso interactivo Diagnóstico 7°** (formato HTML). Funciona sin conexión a Internet en computadoras, tabletas o dispositivos móviles con navegador web.
- **Equipo:** un dispositivo por pareja, o uno por estudiante en la modalidad individual. Se recomienda tener audio disponible, porque el reto P2 incluye señales sonoras.
- **Tablero de seguimiento del docente:** recibe los resultados de cada pareja o estudiante cuando hay conexión. Al finalizar, el recurso genera un código QR con el resumen del diagnóstico, que sirve de respaldo.

Modalidad impresa

- **Prueba diagnóstica para el estudiante** (8 páginas): una copia por pareja o por estudiante.
- **Orientaciones para el docente**, que incluye:
 - La secuencia de aplicación con tiempos estimados.
 - El guion para el reto P2, con dos formas de secuencia.
 - La clave de respuestas de la dimensión cognitiva y la solución de referencia del reto P1.
 - Los criterios de puntuación y los niveles de logro.
 - La hoja de puntuación por pareja o estudiante.
 - El registro consolidado de la sección.
 - Las tarjetas VERDE y ROJO para recortar.

Materiales de apoyo

- Lápiz y borrador para cada estudiante y lápices de color para el reto P4 (opcional).
- Cronómetro o reloj para registrar el tiempo del reto P3 (opcional).
- Cartulina verde y roja para reforzar las tarjetas del reto P2 (opcional).

Preparación

1. Imprima **la prueba diagnóstica para el estudiante** (8 páginas) por pareja, o uno por estudiante si la aplicación es individual.

Puede imprimirse en blanco y negro.

2. Imprima las **tarjetas VERDE y ROJO** de esta guía (una de cada una). Si tiene cartulina de color, péguelas encima: verde para ● (círculo) y roja para ■ (cuadrado).

3. Tenga a mano un reloj o cronómetro (opcional) para registrar el tiempo de P3.

4. Tiempo estimado: 60 a 80 minutos.

Secuencia de aplicación



Momento	Indicaciones	Tiempo
Fase 0. Datos	Los estudiantes completan institución, sección, modalidad, nombres completos y avatar. Lea en voz alta las instrucciones generales.	5 min
P1. Lateralidad	Explique que el robot empieza mirando al Este (derecha) y que girar no lo mueve de casilla. No resuelva ejemplos sobre la misma rejilla.	8 min
P2. Ritmo, tiempo y pausa	Actividad grupal simultánea con las tarjetas. Ver guion en la página siguiente.	5 min
P3. Pulso	Cada estudiante traza sin levantar el lápiz. Si mide tiempo, dé la señal de inicio y que anoten el tiempo al llegar a la meta.	5 min
P4. Dibujo	Dibujo libre de una computadora con 4 partes identificadas por color o número.	10 min
Fase 2 Cognitiva	10 retos de selección única. Lectura individual; en parejas pueden conversar.	20 min
Fase. 3 Socioafectiva	Autoevaluación (individual) o coevaluación (pareja). Recuerde que no hay respuestas buenas o malas.	5 min

Evaluación diagnóstica: igual que en la versión digital, no se da realimentación ni se indica si una respuesta es correcta durante la aplicación.

Guion para P2 · Ritmo, tiempo y pausa.

1. Diga: «Voy a mostrar 6 tarjetas. Marquen X en el círculo con el número de la tarjeta solo si es VERDE. Si es ROJA, no marquen nada».
2. Para cada estímulo: diga el número en voz alta («tarjeta 1»), dé **dos palmadas de preparación** (equivale al «preparados» amarillo), muestre la tarjeta durante **unos 2 segundos** y retírela. Espere 1 segundo y pase al siguiente número.
3. **No diga el color en voz alta:** el estímulo debe ser solo visual. Mantenga un ritmo constante para las 6 tarjetas.

Secuencia	1	2	3	4	5	6
Opción A	VERDE ●	ROJO ■	VERDE ●	VERDE ●	ROJO ■	VERDE ●
Opción B (otra sección)	ROJO ■	VERDE ●	VERDE ●	ROJO ■	VERDE ●	VERDE ●

Ambas formas tienen 4 tarjetas verdes y 2 rojas. Anote en la hoja de puntuación cuál forma usó.

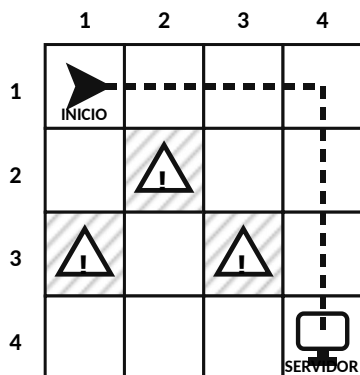
Clave de respuestas · Fase 2

Reto	Clave	Respuesta correcta
Reto 1: Hardware y dispositivos	B	Teclado, ratón (mouse) y micrófono



Reto 2: Software y programas	B	Software utilitario, de mantenimiento y seguridad
Reto 3: Sistemas operativos	B	Administrar el hardware (memoria, procesador) y servir de puente para que funcionen las aplicaciones
Reto 4: Redes y conectividad	B	Que las computadoras estén conectadas entre sí mediante una red.
Reto 5: Formatos y extensiones de archivo	B	.mp3 o .wav
Reto 6: Imágenes digitales	A	Recortar la imagen y ajustar su brillo.
Reto 7: Algoritmos y eventos	B	Al hacer clic en este objeto (sprite)
Reto 8: Variables y estructuras repetitivas (ciclos)	C	15 puntos
Reto 9: Estructuras condicionales	A	"Activar modo ahorro"
Reto 10: Operadores lógicos	A	Verdadero, porque se cumplen las dos condiciones.

Solución de referencia · P1



Ruta mínima: **A · A · A · D · A · A · A** (7 instrucciones): avanzar 3 casillas al Este, girar a la derecha (queda mirando al Sur) y avanzar 3 casillas. Se aceptan otras rutas válidas que no choquen ni salgan de la rejilla; solo cambian la eficiencia.

Para revisar: ejecute la secuencia del estudiante paso a paso sobre la rejilla y cuente cada instrucción que haga chocar al robot con un obstáculo o salir del tablero.

Criterios de puntuación (equivalentes a la versión digital)

Reto	Cómo puntuar (0 a 100)
P1. Lateralidad	Eficiencia = $7 \div (\text{n.º de instrucciones usadas})$, máximo 1. Puntaje = eficiencia $\times$ 100 – 5 por cada error (choque o salida). Mínimo 20, máximo 100. Si el robot no llega al servidor, asigne 20.
P2. Ritmo, tiempo y pausa.	Aciertos = X marcadas en tarjetas verdes (de 4). Falsos positivos = X marcadas en tarjetas rojas. Puntaje = (aciertos $\div$ 4) $\times$ 100 – 12 por cada falso positivo. Mínimo 10, máximo 100.



Reto	Cómo puntuar (0 a 100)
P3. Pulso	Cuenta los contactos o salidas del borde (cada vez que la línea toca o cruza el borde) y si levantó el lápiz. Puntaje = 100 – 10 por cada contacto/salida – 10 si levantó el lápiz. Mínimo 20.
P4. Dibujo	25 puntos por cada parte reconocible e identificada (monitor, teclado, ratón o mouse, torre). Máximo 100.
Psicomotriz	Promedio de P1, P2, P3 y P4.
Cognitiva	Respuestas correctas × 10 (de 0 a 100).
Socioafectiva	Valor por respuesta: A = 3, B = 2, C = 1. Puntaje = (S1 + S2 + S3 + S4) ÷ 12 × 100.
Global	Global = 0,35 × Psicomotriz + 0,45 × Cognitiva + 0,20 × Socioafectiva.
Nivel de logro	A · Avanzado: 80 o más · B · Intermedio: de 60 a 79 · C · Inicial: menos de 60

Nota sobre la adaptación: P2, P3 y P4 no pueden medir en papel lo mismo que el sensor digital (tiempos de reacción en milisegundos, puntos fuera del canal, trazos). Los criterios anteriores conservan la lógica y los pesos del instrumento original, pero los resultados de P1 a P4 deben interpretarse como observación docente y no compararse de forma estricta con los obtenidos en la versión digital.

Hoja de puntuación por pareja o estudiante

Estudiante(s): _____

Sección: _____ Modalidad: _____ Secuencia: Opción A /B ()

P1	P2	P3	P4	Psicomotriz	Cognitiva	S1	S2	S3	S4	Socioafectiva	Global	Nivel

Observaciones (quién realizó cada reto, actitudes, dificultades):

C) Instrumentos y criterios de observación



Registro de la sección

Institución: _____

Sección: _____

Fecha: _____

Use este registro para transcribir los resultados cuando tenga acceso a un equipo o al tablero del docente.

N.º	Estudiante(s)	Mod.	P1–P4 (prom.)	Psico.	Cogn.	Socio.	Global	Nivel	Obs.
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									



VERDE



ROJO



Prueba Diagnóstica 7° año

Misión diagnóstica en parejas (líder y copiloto) o individual · Versión para realizar en papel, sin computadora.

Institución: _____

Docente: _____ **DRE:** _____

Sección: 7- _____ **Fecha:** _____ **Hora de inicio:** _____

Modalidad de diagnóstico: ☐ En parejas (recomendado MEP) ☐ Individual

Registre sus datos para iniciar el diagnóstico. Escriba el nombre completo con ambos apellidos (por ejemplo: Juan Rosales Valverde).

Estudiante 1 · Líder de misión (o estudiante, si es individual)

Nombre completo: _____

Avatar elegido (marque uno):

☐ CyberBot ☐ Voltix ☐ AeroSat ☐ BitPixel
☐ Guardian ☐ NovaShip

Estudiante 2 · Copiloto de datos (solo en parejas)

Nombre completo: _____

Avatar elegido (marque uno):

☐ CyberBot ☐ Voltix ☐ AeroSat ☐ BitPixel
☐ Guardian ☐ NovaShip

Instrucciones generales

- La misión tiene tres dimensiones: **1. Psicomotriz** (retos P1 a P4), **2. Cognitiva** (10 retos de selección) y **3. Socioafectiva** (autoevaluación).
- Trabaje con **lápiz**. Si necesita corregir, borre bien o tache y escriba al lado de forma clara.



- Este es un diagnóstico: **no se dan respuestas correctas durante la actividad**. Responda con lo que sabe.
- En parejas, conversen y decidan juntos. En cada reto psicomotriz marquen quién lo realizó.
- Espere la indicación del docente antes de empezar el reto **P2**, porque se realiza con todo el grupo al mismo tiempo.

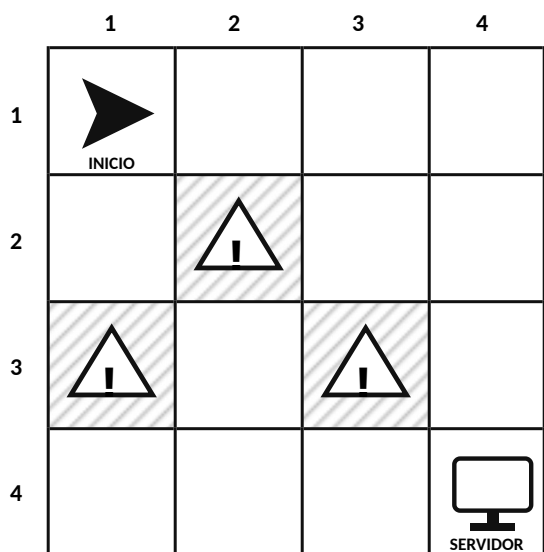
Materiales: lápiz, borrador y, si hay, lápices de color (para P4).

Dimensión 1 • Psicomotriz y perceptivo-motriz

P1. Lateralidad y orientación espacial (rejilla 4 × 4)

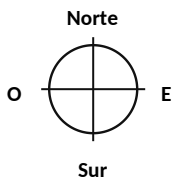
Realizó: ☐ Líder ☐ Copiloto ☐ Ambos ☐ Individual

Escriba las instrucciones para conducir al robot desde **INICIO** (casilla 1,1) hasta el **SERVIDOR** central en la esquina inferior derecha (4,4), sin chocar con los obstáculos de fuego (**casillas rayadas con Δ**) y sin salir de la rejilla. El robot empieza mirando hacia el **Este** (hacia la derecha), como indica la flecha negra.



Instrucciones que entiende el robot

- ☐ **A** Avanzar 1 casilla al frente
- ☐ **I** Girar 90° a la izquierda (sin moverse)
- ☐ **D** Girar 90° a la derecha (sin moverse)



Las filas se cuentan de arriba hacia abajo y las columnas de izquierda a derecha. Puede dibujar el recorrido sobre la rejilla con lápiz.

Secuencia de instrucciones

Escriba una letra (A, I o D) por casilla, en orden. Use solo las casillas que necesite.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

¿Cuántas instrucciones usaron en total?

¿Llegó el robot al servidor? Sí / No

Si al revisar su secuencia encuentra un error, puede tacharla y escribir una nueva debajo. Anote cuántas veces lo intentaron: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



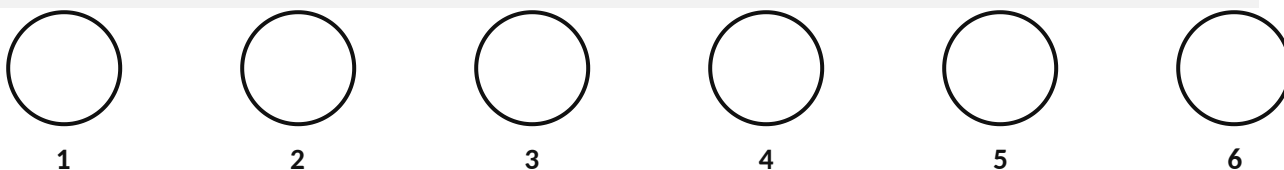
P2. Psicomotriz

Ritmo, tiempo y pausa.

Realizó: ☐ Líder ☐ Copiloto ☐ Individual

El docente mostrará **6 tarjetas**, una por una, al ritmo de sus palmadas. Cada tarjeta dice **VERDE (●)** o **ROJO (■)**.

Marque una **X** en el círculo del número de la tarjeta **solo cuando la tarjeta sea VERDE**. Si la tarjeta es **ROJA**, **no marque nada** y espere. Tiene únicamente el tiempo en que la tarjeta está visible; no regrese a marcar casillas anteriores.

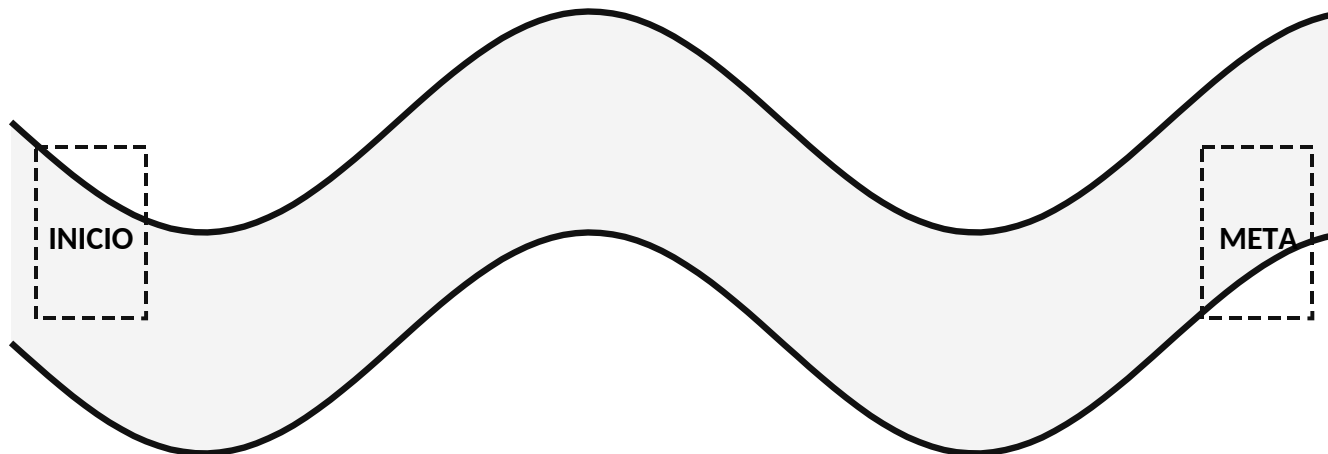


No escriba en los círculos antes de que el docente muestre la tarjeta correspondiente.

P3. Coordinación visomanual y pulso

Realizó: ☐ Líder ☐ Copiloto ☐ Individual

Con el lápiz, trace **una sola línea continua** desde la zona de **INICIO** hasta la **META**, por dentro del canal, **sin levantar el lápiz y sin tocar los bordes**. Hágalo con pulso firme, a su propio ritmo.



Tiempo (si el docente lo mide): _____

P4. Motricidad fina y ergonomía: dibujo de computadora

Realizó: ☐ Líder ☐ Copiloto ☐ Ambos ☐ Individual



Dibuje en el recuadro una **computadora de escritorio**. El dibujo debe incluir estas 4 partes. Si tiene lápices de color, use un color distinto para cada componente; si no tiene, escriba el **número** de cada parte junto a ella.

N.º	Parte	Color sugerido
1	Monitor / pantalla	azul
2	Teclado	verde
3	Ratón / mouse	anaranjado o amarillo
4	Torre / CPU	morado



Dimensión 2 · Pensamiento computacional (10 retos)

Lea cada reto con atención y **rellene o encierre en un círculo la letra** de la opción que considera correcta. Marque **solo una** opción por reto. Al final, copie sus respuestas en la tabla de la página de cierre.



Reto 1: Hardware y dispositivos

Identifique la función de dispositivos de uso cotidiano en una computadora.

Un estudiante necesita escribir un texto, mover el puntero y grabar su voz en la computadora. ¿Qué grupo de dispositivos le permitiría realizar esas tres acciones?

- ☐ A Monitor, parlantes e impresora
- ☐ B Teclado, ratón (mouse) y micrófono
- ☐ C Disco SSD, memoria RAM y memoria USB
- ☐ D Proyector, monitor y parlantes

Reto 2: Software y programas

Diferenciación entre aplicaciones de usuario y software utilitario.

Un estudiante necesita proteger su computadora contra virus y liberar espacio en el disco duro. ¿Qué tipo de software requiere utilizar?

- ☐ A Software de aplicación de usuario (por ejemplo, navegador web o Paint)
- ☐ B Software utilitario, de mantenimiento y seguridad
- ☐ C Software de videojuegos
- ☐ D Controlador de impresora

Reto 3: Sistemas operativos

Funciones cardinales del sistema operativo y administración de recursos.

¿Cuál es la función principal del sistema operativo (como Windows, Linux o macOS)?

- ☐ A Crear diapositivas y hojas de cálculo para la clase
- ☐ B Administrar el hardware (memoria, procesador) y servir de puente para que funcionen las aplicaciones
- ☐ C Conectarse automáticamente a redes sociales sin permiso
- ☐ D Aumentar físicamente el tamaño del monitor

Reto 4: Redes y conectividad

Reconoce situaciones cotidianas en las que varios dispositivos se conectan y comparten recursos.

En el laboratorio de informática, varias computadoras pueden utilizar la misma impresora y acceder a Internet. ¿Qué permite que estos equipos puedan comunicarse y compartir recursos?

- ☐ A Que todas las computadoras sean de la misma marca.
- ☐ B Que las computadoras estén conectadas entre sí mediante una red.
- ☐ C Que cada computadora tenga conectada su propia impresora.
- ☐ D Que todas las computadoras utilicen los mismos programas.



Reto 5: Formatos y extensiones de archivo

Relacione los tipos de archivo y sus extensiones según el contenido que almacenan.

Si un estudiante guarda una pista de audio para un podcast escolar, ¿cuál extensión es la adecuada?

- ☐ A .png o .jpg
- ☐ B .mp3 o .wav
- ☐ C .docx o .txt
- ☐ D .py o .cpp

Reto 6: Imágenes digitales

Reconoce acciones básicas que se pueden realizar al trabajar con imágenes digitales.

Un estudiante está preparando una imagen para un trabajo escolar. Necesita eliminar una parte que no desea mostrar y hacer que la imagen se vea más clara. ¿Qué acciones debería realizar?

- ☐ A Recortar la imagen y ajustar su brillo.
- ☐ B Cambiar el nombre del archivo y moverlo a otra carpeta.
- ☐ C Copiar la imagen y guardarla en una memoria USB.
- ☐ D Abrir la imagen y enviarla directamente a imprimir.

Reto 7: Algoritmos y eventos

Disparadores de acción (bloques de evento en programación por bloques).

En un programa de bloques (como Scratch), ¿qué bloque se utiliza para que un personaje hable en el momento en que el usuario hace clic sobre él?

- ☐ A Al presionar la bandera verde
- ☐ B Al hacer clic en este objeto (sprite)
- ☐ C Por siempre / repetir
- ☐ D Esperar 10 segundos



Reto 8: Variables y estructuras repetitivas (ciclos)

Siga una secuencia de acciones repetidas para determinar su resultado.

Al ejecutar este bloque de código, ¿qué valor final tendrá la variable «puntos»?

```
puntos = 0;  
Repetir 3 veces {  
    puntos = puntos + 5;  
}  
Mostrar (puntos);
```

- ☐ A 5 puntos
- ☐ B 8 puntos
- ☐ C 15 puntos
- ☐ D 0 puntos

Reto 9: Estructuras condicionales

Reconoce situaciones en las que una acción depende del cumplimiento de una condición.

Un dispositivo tiene 15 % de batería. Si la batería es menor de 20 %, debe activar el modo ahorro; de lo contrario, mantiene el modo de alto rendimiento. ¿Qué acción debe realizar según el código?

```
bateria = 15;  
Si (bateria < 20) Entonces {  
    Estado = "Activar modo ahorro";  
} Si no {  
    Estado = "Modo alto rendimiento";  
}
```

- ☐ A "Activar modo ahorro"
- ☐ B "Modo alto rendimiento"
- ☐ C "Batería llena"
- ☐ D "Error de sintaxis"

Reto 10: Operadores lógicos

Interprete condiciones sencillas para determinar si se cumplen.

¿Cuál es el resultado de la condición lógica planteada?

```
Resultado = (10 > 5) Y (4 + 2 == 6)
```

- ☐ A Verdadero, porque se cumplen las dos condiciones.
- ☐ B Falso, porque solamente se cumple una condición.
- ☐ C Falso, porque se cumplen las dos condiciones.
- ☐ D Verdadero, porque solamente se cumple una condición.



Dimensión 3 · Valoración socioafectiva (autoevaluación o coevaluación de la pareja)

Valore con sinceridad su desempeño y actitud durante esta misión. Encierre **una letra** por pregunta. En parejas, pónganse de acuerdo y marquen una sola respuesta.

S1. Gusto por la precisión

Cuando respondió los retos, ¿revisó los detalles con cuidado?

- ☐ A Revisé con cuidado cada respuesta antes de enviarla.
- ☐ B Revisé solo algunas respuestas.
- ☐ C Respondí rápido, sin revisar.

S2. Aprender del error

Cuando se equivocó en un reto, ¿qué hizo?

- ☐ A Busqué mi error, lo corregí y aprendí algo.
- ☐ B Lo intenté de nuevo con ayuda.
- ☐ C Lo dejé así y continué.

S3. Flexibilidad para manejar problemas

Cuando algo no salió como esperaba (una pregunta difícil, un problema con el material o con el compañero/a), ¿qué hizo?

- ☐ A **En pareja:** escuché las ideas de mi compañero(a) y juntos probamos otra forma. / **Individual:** busqué por mi cuenta otra forma de resolverlo.
- ☐ B Probé otra forma cuando alguien me dio una idea.
- ☐ C Seguí con la misma idea, aunque no funcionaba.

S4. Tolerancia a la frustración

Cuando un reto se puso difícil, ¿cómo reaccionó?

- ☐ A Mantuve la calma y seguí intentando hasta terminar.
- ☐ B Me costó, pero seguí cuando me animaron.
- ☐ C Me enojé o quise dejarlo.

Misión cumplida · Hoja de respuestas

Copie aquí la letra que eligió en cada reto cognitivo (A, B, C o D).

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10

Hora de finalización:

Firma(s):